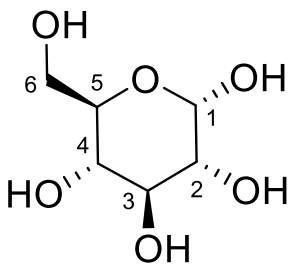
## ZADANIE 5

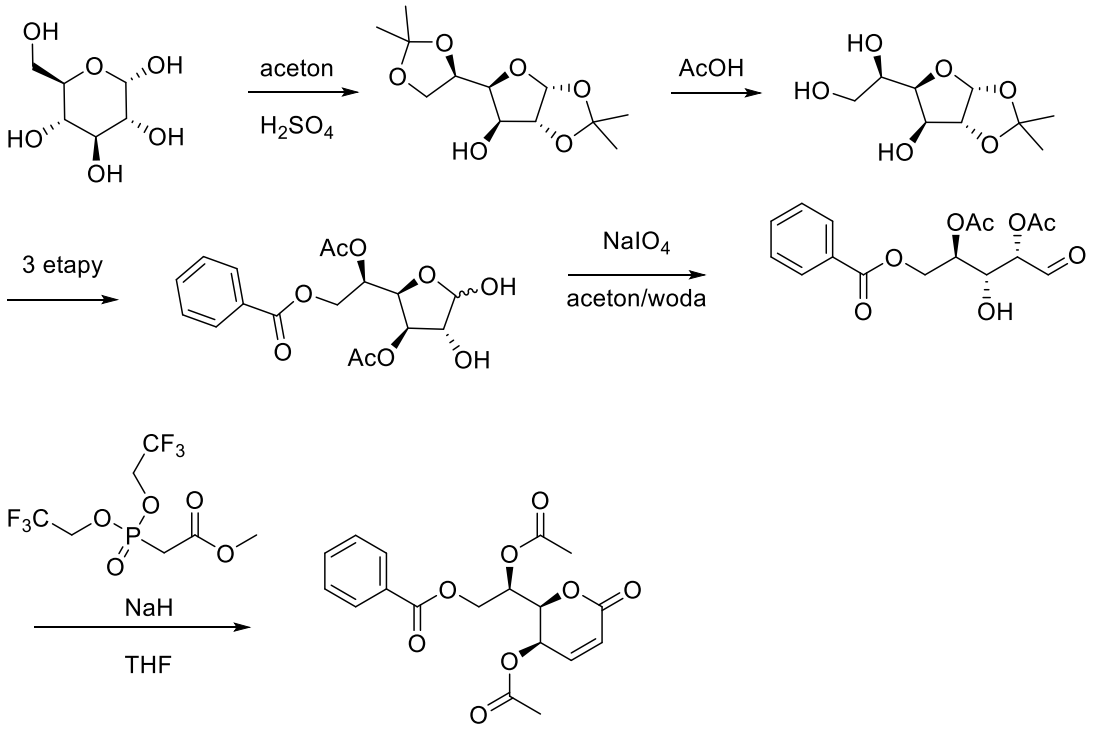
### *Metamorfozy glukozy*

Synteza totalna polega na otrzymaniu związku o bardzo złożonej budowie – najczęściej produktu naturalnego – z łatwo dostępnych substratów. Podejście to ma istotne znaczenie zarówno dla potwierdzania budowy chemicznej związków, jak i dla rozwoju nowych metod i strategii syntetycznych. Glukoza (rysunek 1) jest jednym z najważniejszych surowców wyjściowych w syntezie totalnej, co wynika z jej powszechnej dostępności, niskiej ceny oraz obecności wielu ściśle określonych centrów stereogenicznych.

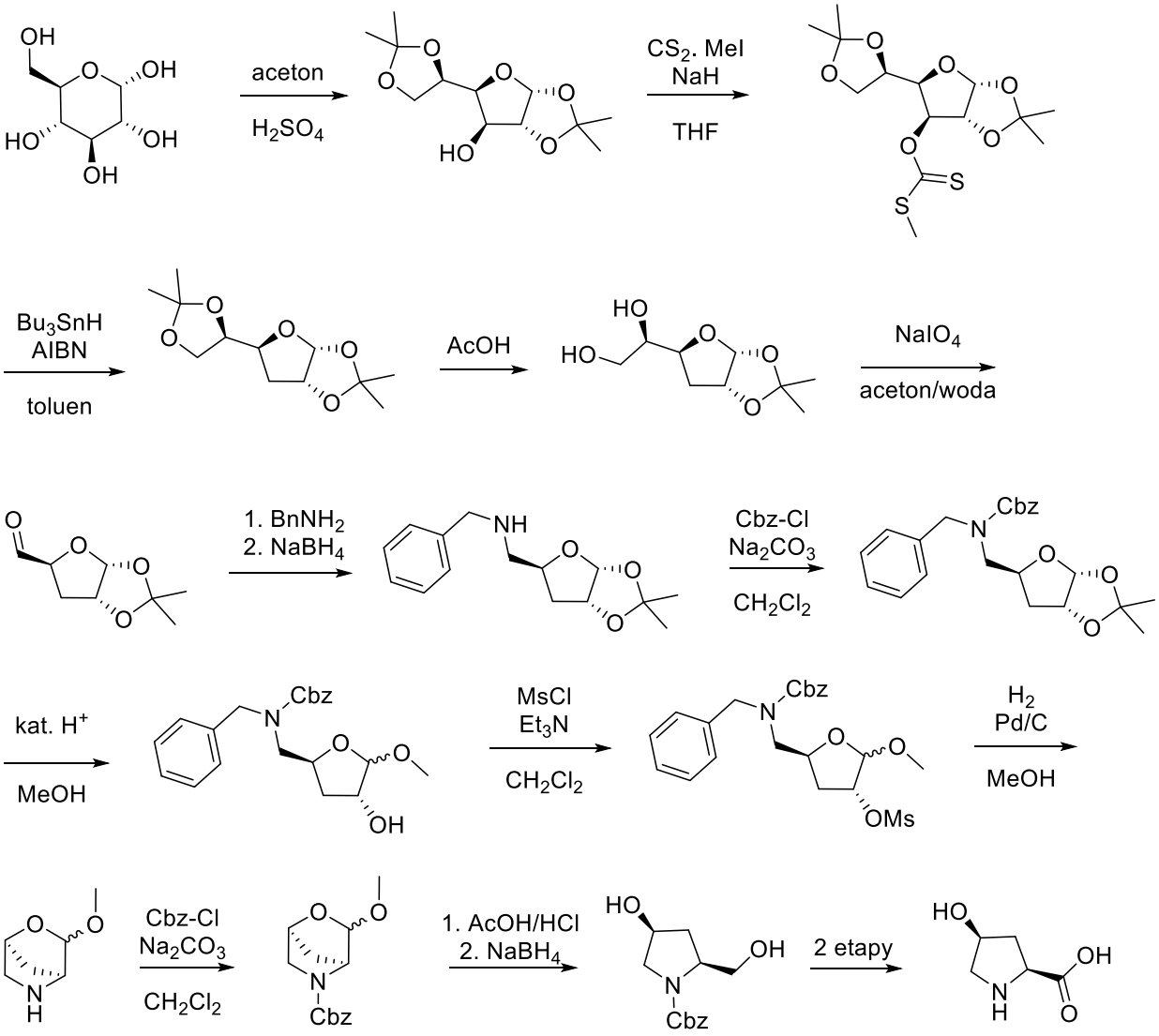



***Rysunek 1 Struktura glukozy wraz z przyjętą numeracją.***

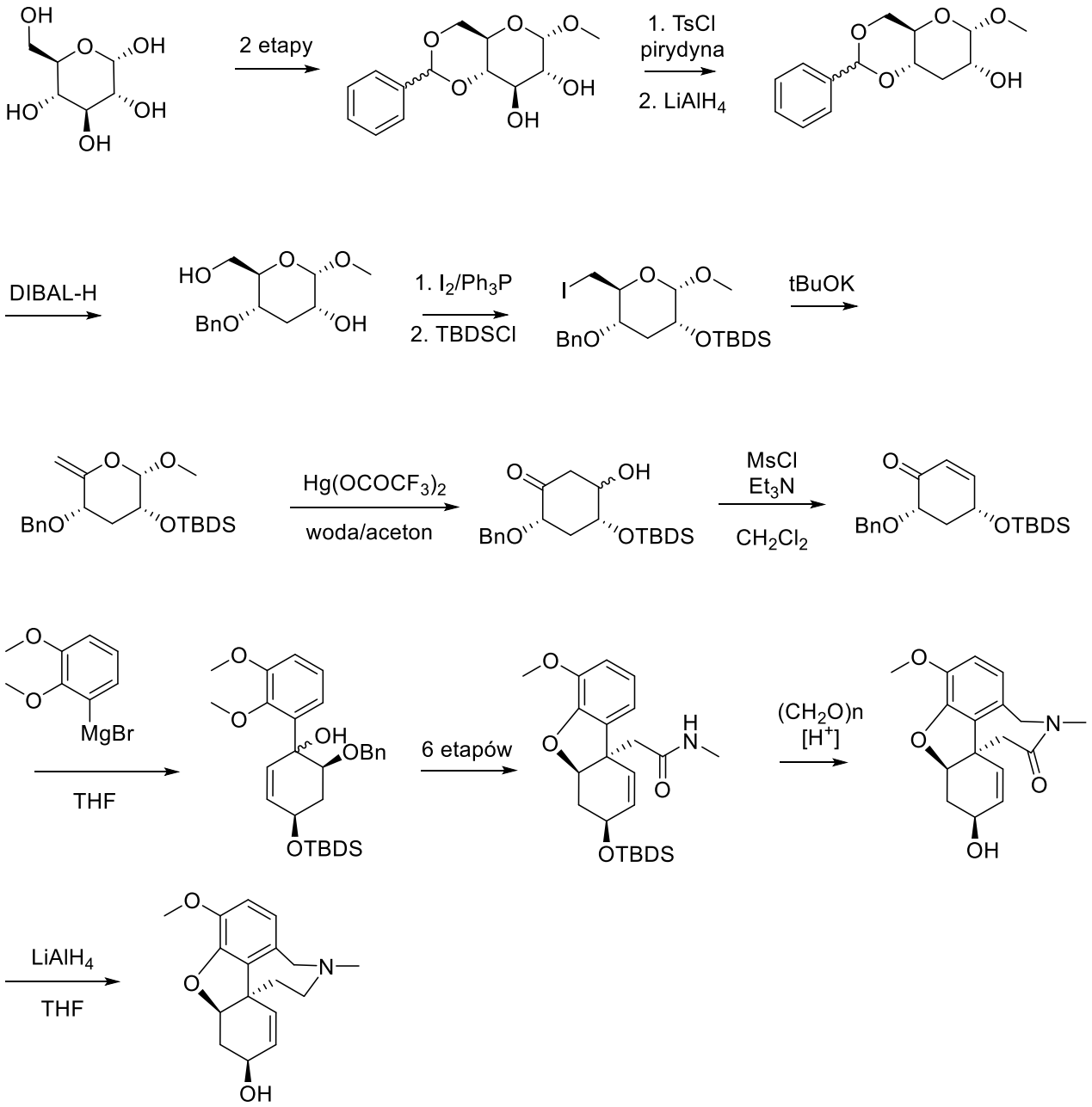
Wybrane przykłady takich wieloetapowych syntez przedstawiają schematy 1–6.



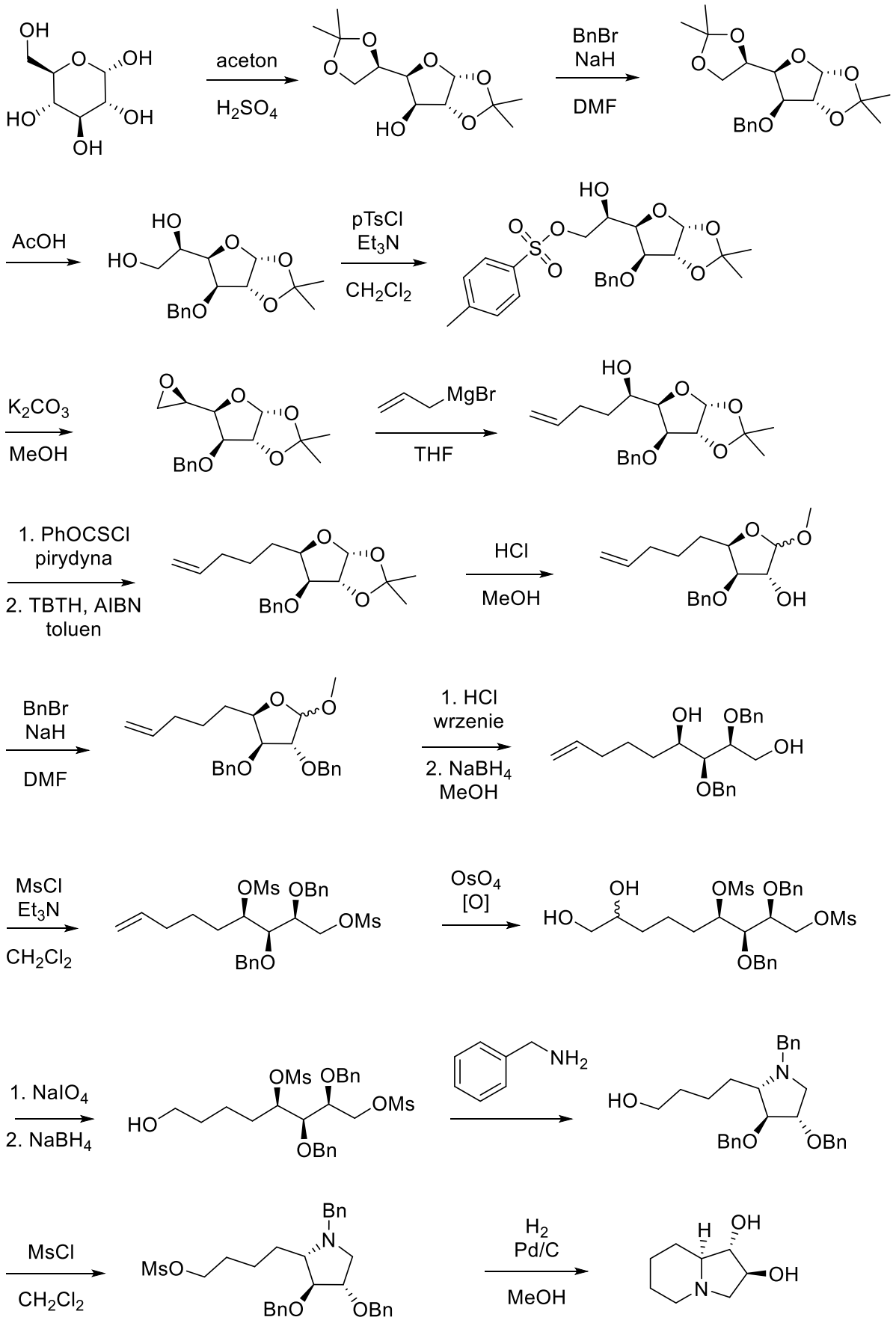

***Schemat 1***



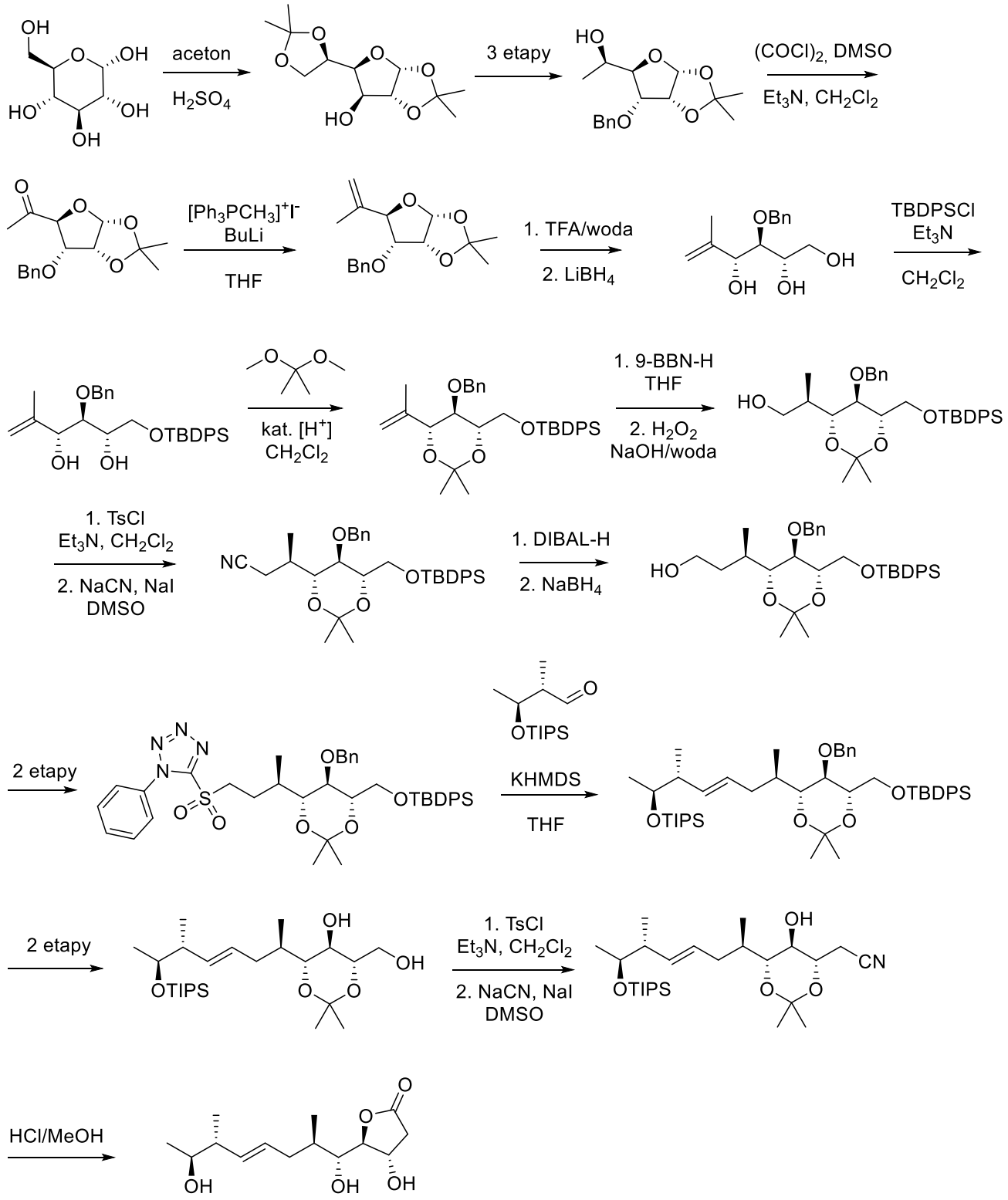

***Schemat 2***


2 etapy
1. TsCl
pirydyna
2. LiAlH4
DIBAL-H
1. I2/Ph3P
2. TBDSCl
tBuOK
Hg(OCOCF3)2
woda/aceton
MsCl
Et3N
CH2Cl2
MgBr
THF
6 etapów
(CH2O)n
[H+]
LiAlH4
THF

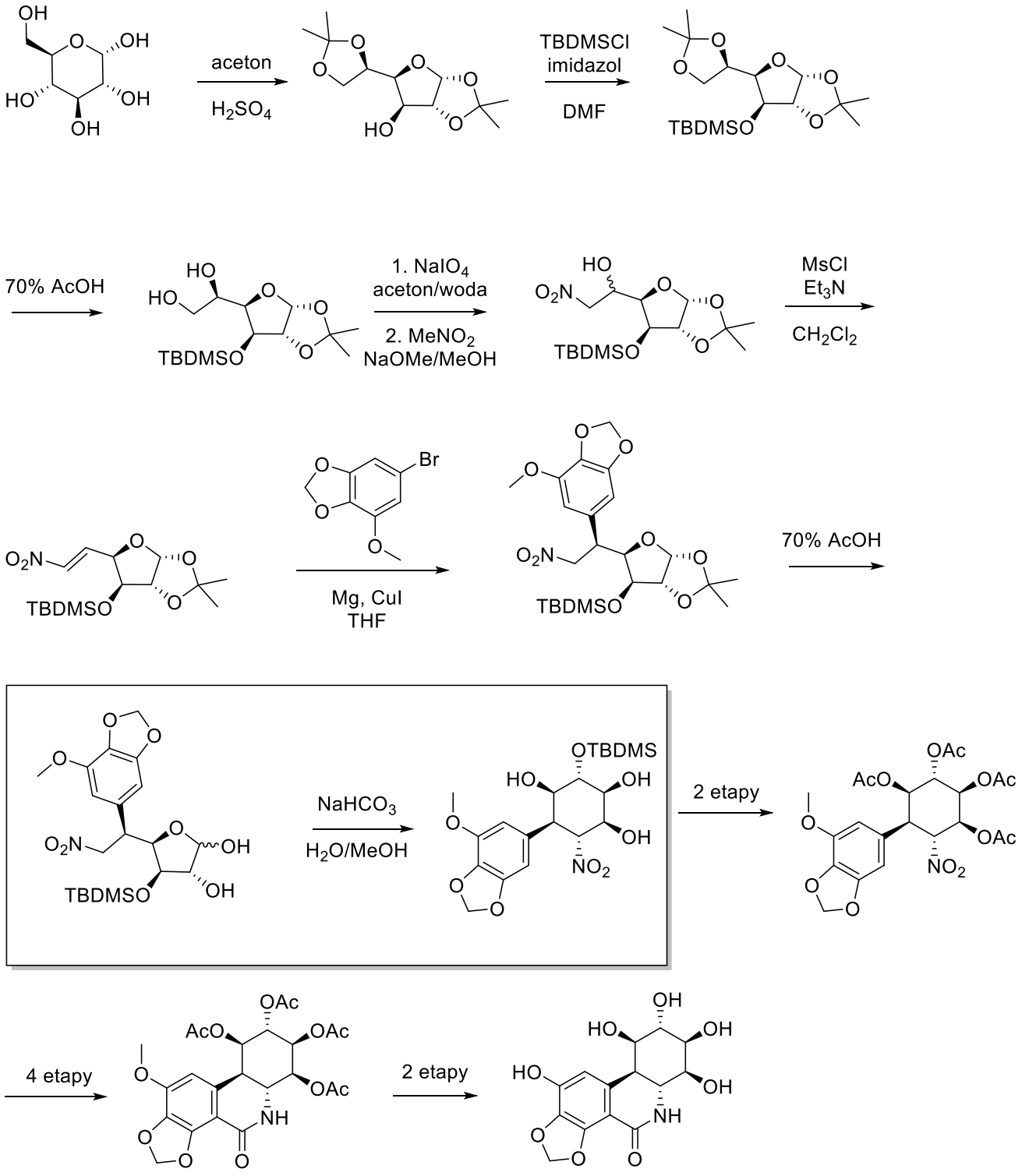
***Schemat 3***


aceton
H2SO4
BnBr
NaH
DMF
AcOH
pTsCl
Et3N
CH2Cl2
K2CO3
MeOH
MgBr
THF
1. PhOCSCl
pirydyna
2. TBTH, AIBN
toluen
HCl
MeOH
BnBr
NaH
DMF
1. HCl
wrzenie
2. NaBH4
MeOH
MsCl
Et3N
CH2Cl2
OsO4
[O]
1. NaIO4
2. NaBH4
MsCl
CH2Cl2
H2
Pd/C
MeOH

***Schemat 4***


aceton
H2SO4
3 etapy
(COCl)2, DMSO
Et3N, CH2Cl2
[Ph3PCH3]+I-
BuLi
THF
1. TFA/woda
2. LiBH4
TBDPSCl
Et3N
CH2Cl2
kat. [H+]
CH2Cl2
1. 9-BBN-H
THF
2. H2O2
NaOH/woda
1. TsCl
Et3N, CH2Cl2
2. NaCN, NaI
DMSO
1. DIBAL-H
2. NaBH4
2 etapy
KHMDS
THF
2 etapy
1. TsCl
Et3N, CH2Cl2
2. NaCN, NaI
DMSO
HCl/MeOH

***Schemat 5***


aceton
$H_2SO_4$
TBDMSCl
imidazol
DMF
TBDMSO
70% AcOH
1. $NaIO_4$
aceton/woda
2. $MeNO_2$
NaOMe/MeOH
MsCl
$Et_3N$
$CH_2Cl_2$
Br
Mg, CuI
THF
$NaHCO_3$
$H_2O$/MeOH
OTBDMS
2 etapy
OAc
AcO
$NO_2$
4 etapy
NH

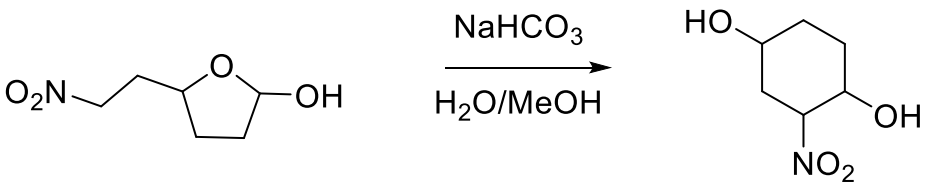
***Schemat 6***

**Polecenia:**

***a.*** (*24 m.*) Na załączonych w karcie odpowiedzi strukturach **zaznacz**, które atomy węgla w otrzymanych związkach pochodzą z glukozy. Podaj ich numery według numeracji węgli w glukozie (rysunek 1).

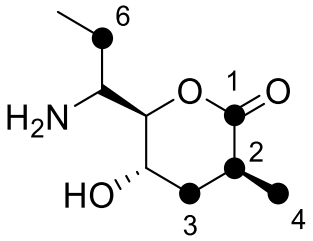
6×4 m. (dla każdej struktury 2 m za w pełni poprawne zaznaczenie węgli + 2 m. za w pełni poprawną numerację).

***b.*** (*6 m.*) Na przykładzie poniższego przekształcenia zaproponuj przebieg reakcji zaznaczonej ramką na schemacie 6.




**Uwagi i informacje dodatkowe:**

- Odpowiedzi na polecenie ***a.*** proszę podawać w takiej formie, jak na poniższym przykładzie:



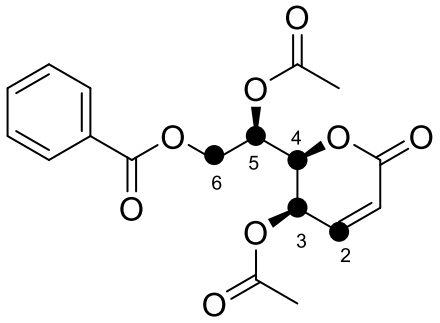

- Na schematach 1–6 niektóre przekształcenia (np. zmiany grup zabezpieczających) zostały ograniczone do podania ilości etapów. W produktach tak przedstawionych przekształceń nie następują istotne zmiany w głównym szkielecie węglowym lub w sposobie jego przedstawienia (np. orientacja pierścieni, konformacje, aspekty stereochemiczne).
- W poleceniu ***b.*** dyskutowana reakcja jest przekształceniem pierścienia heterocyklicznego do karbocyklicznego. Kluczowe dla pozytywnej oceny jest wyjaśnienie na schemacie mechanizmu reakcji lub opisowo, w jaki sposób taka przemiana zachodzi, przedstawienie związków pośrednich oraz rola odpowiednich odczynników. Aspekty stereochemiczne tych reakcji można zaniedbać. **W przypadku zdecydowania się na formę opisową, prosimy o staranne i czytelne pisanie.**
- Wyjaśnienie niektórych skrótów nazw grup funkcyjnych, podstawników i odczynników stosowanych na schematach (**znajomość pozostałych nie jest konieczna do rozwiązania zadania**):

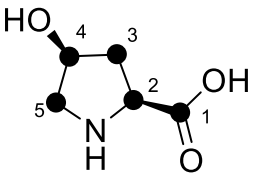
  Ms – grupa mesylowa, Bn grupa benzylowa, Cbz: benzyloksykarbonylowa

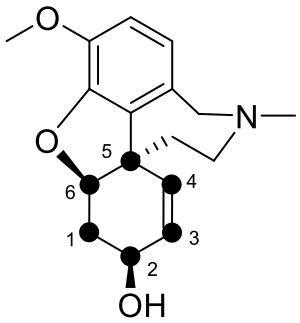
  TBDMS, TBDPS, TIPS, TBS, grupy zabezpieczające typu eterów sililowych

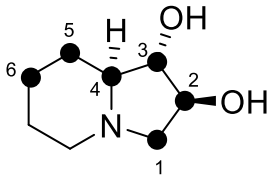
## ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

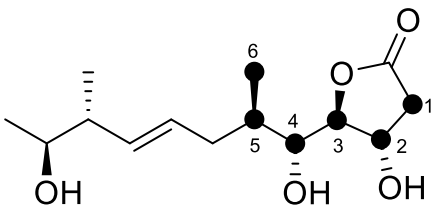
***a.***

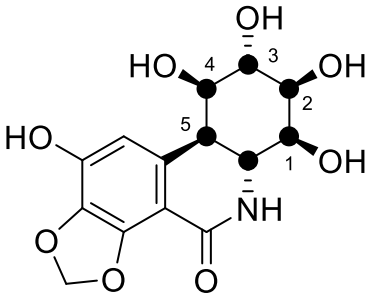


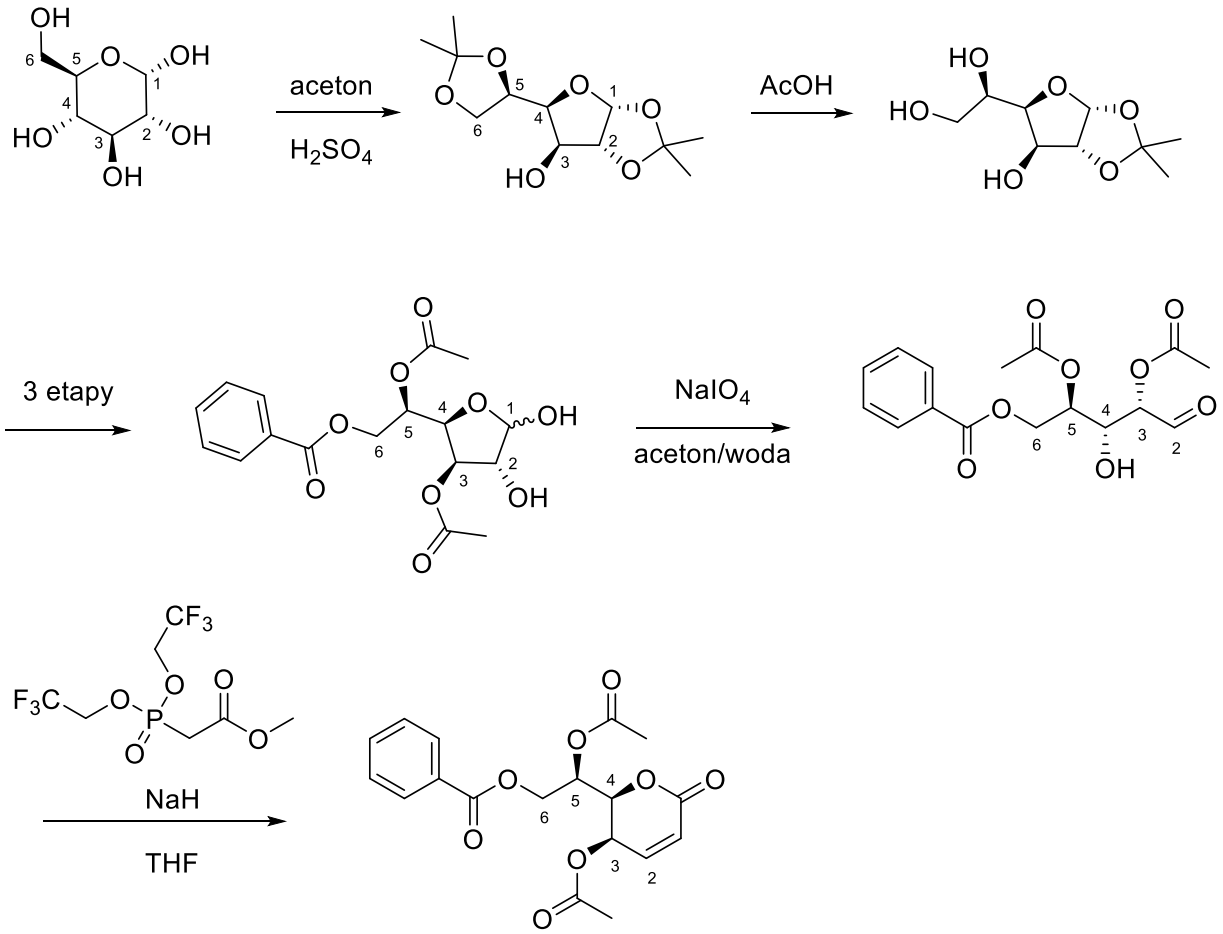



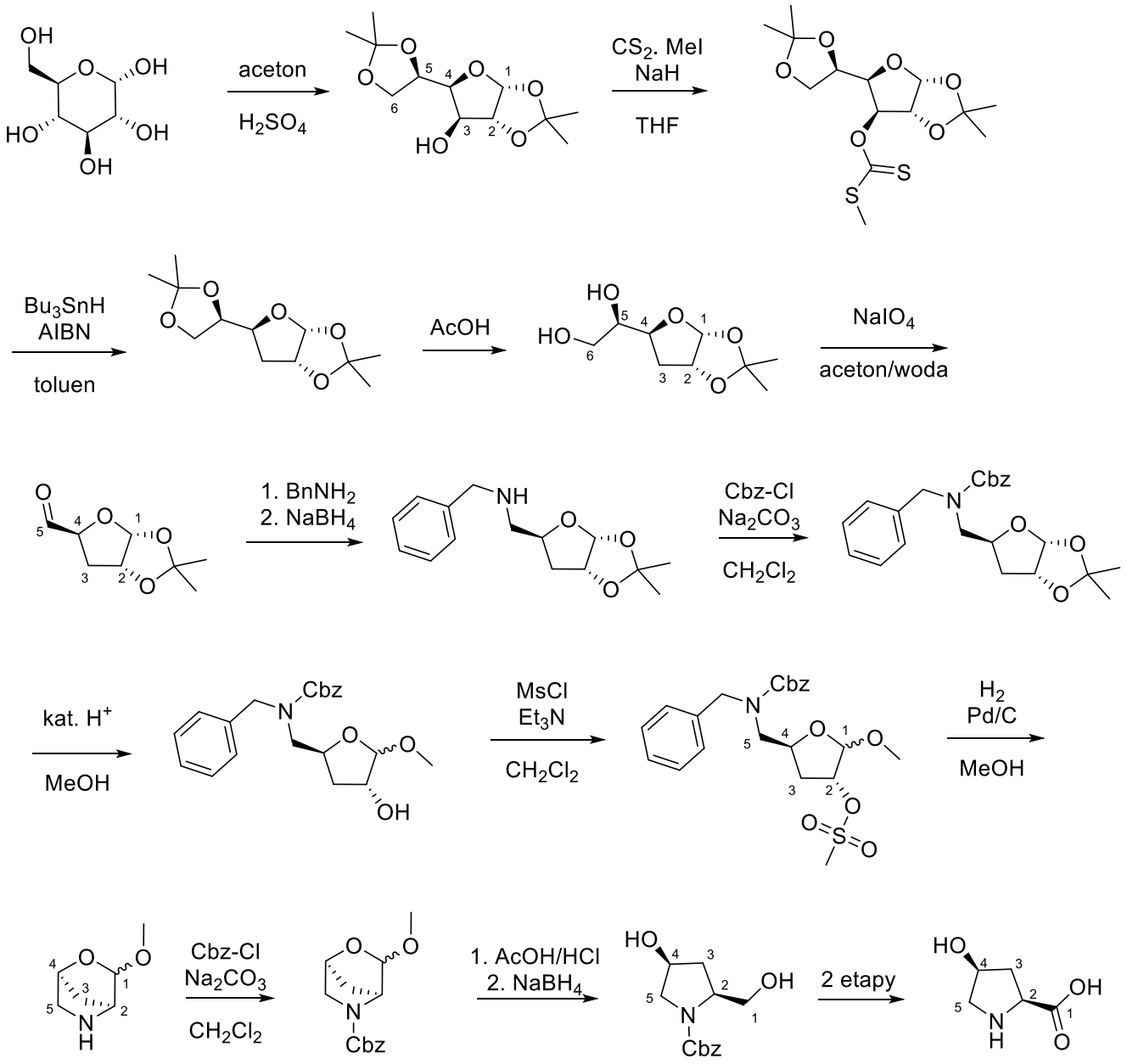



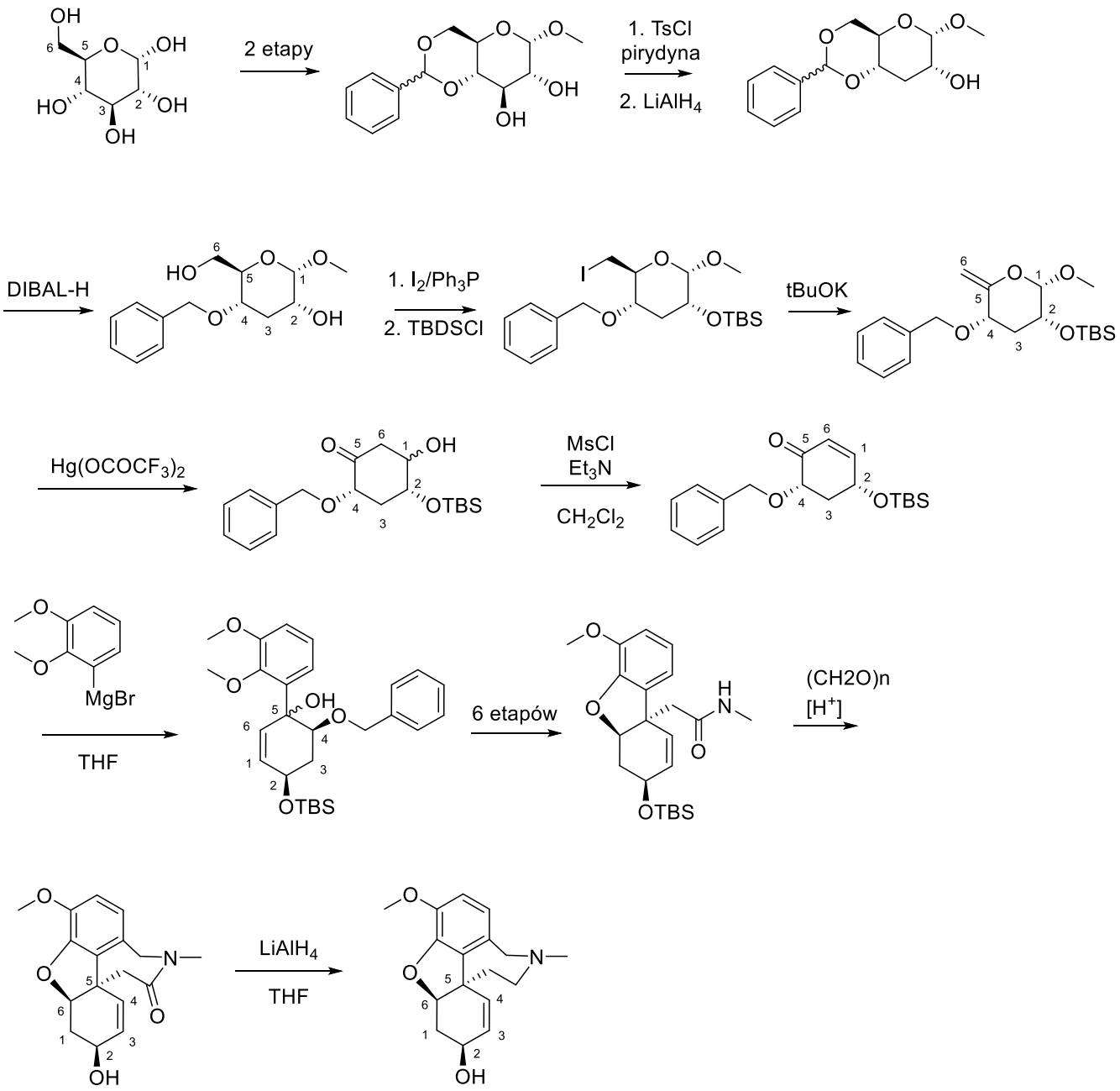





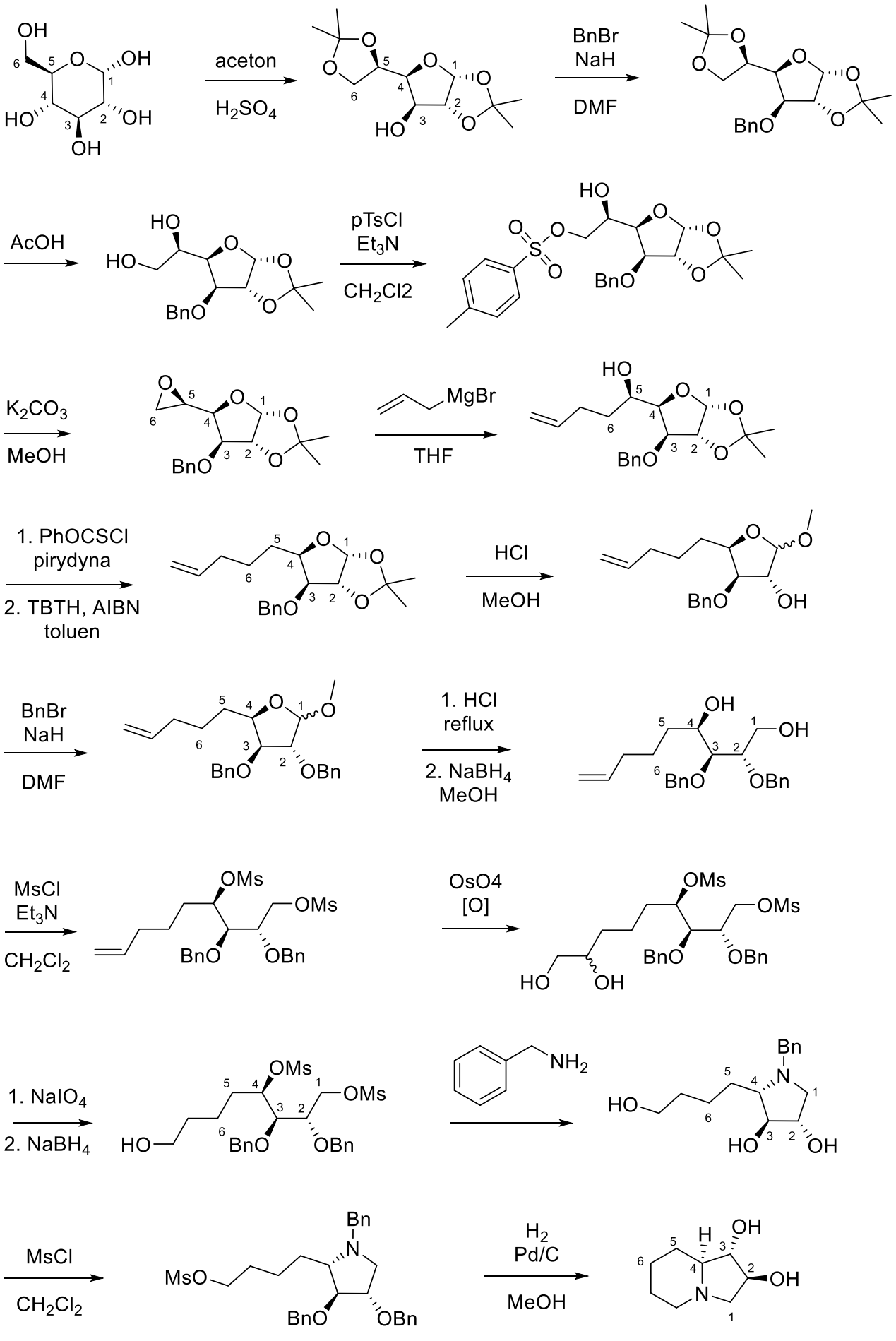

***Schemat 1***


aceton
$H_2SO_4$
$CS_2$. MeI
NaH
THF
$Bu_3SnH$
AIBN
toluen
AcOH
$NaIO_4$
aceton/woda
1. $BnNH_2$
2. $NaBH_4$
Cbz-Cl
$Na_2CO_3$
$CH_2Cl_2$
kat. $H^+$
MeOH
MsCl
$Et_3N$
$CH_2Cl_2$
$H_2$
Pd/C
MeOH
Cbz-Cl
$Na_2CO_3$
$CH_2Cl_2$
1. AcOH/HCl
2. $NaBH_4$
2 etapy

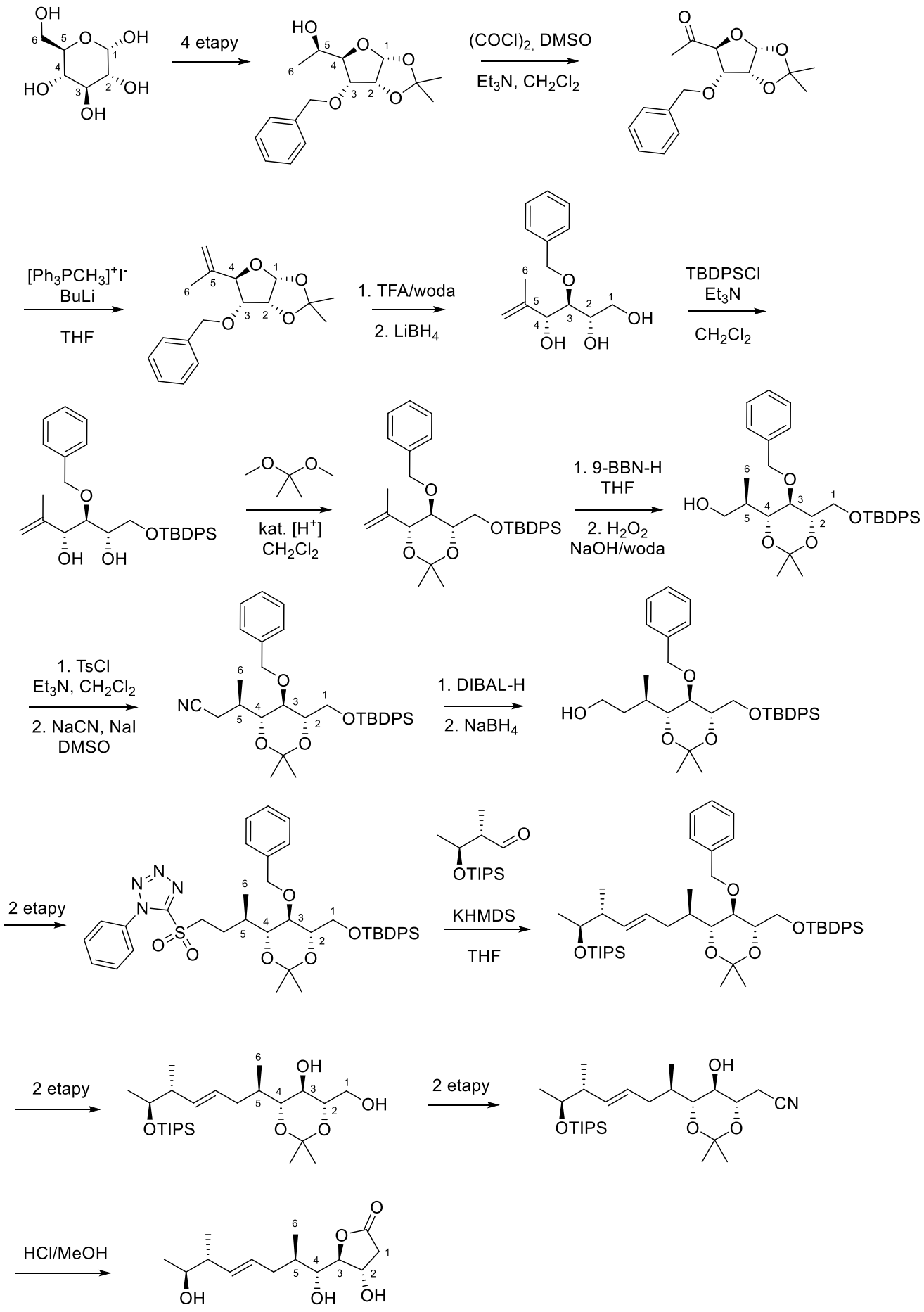
***Schemat 2***


2 etapy
1. TsCl
pirydyna
2. LiAlH4
DIBAL-H
1. I2/Ph3P
2. TBDSCl
tBuOK
Hg(OCOCF3)2
MsCl
Et3N
CH2Cl2
MgBr
THF
6 etapów
(CH2O)n
[H+]
LiAlH4
THF

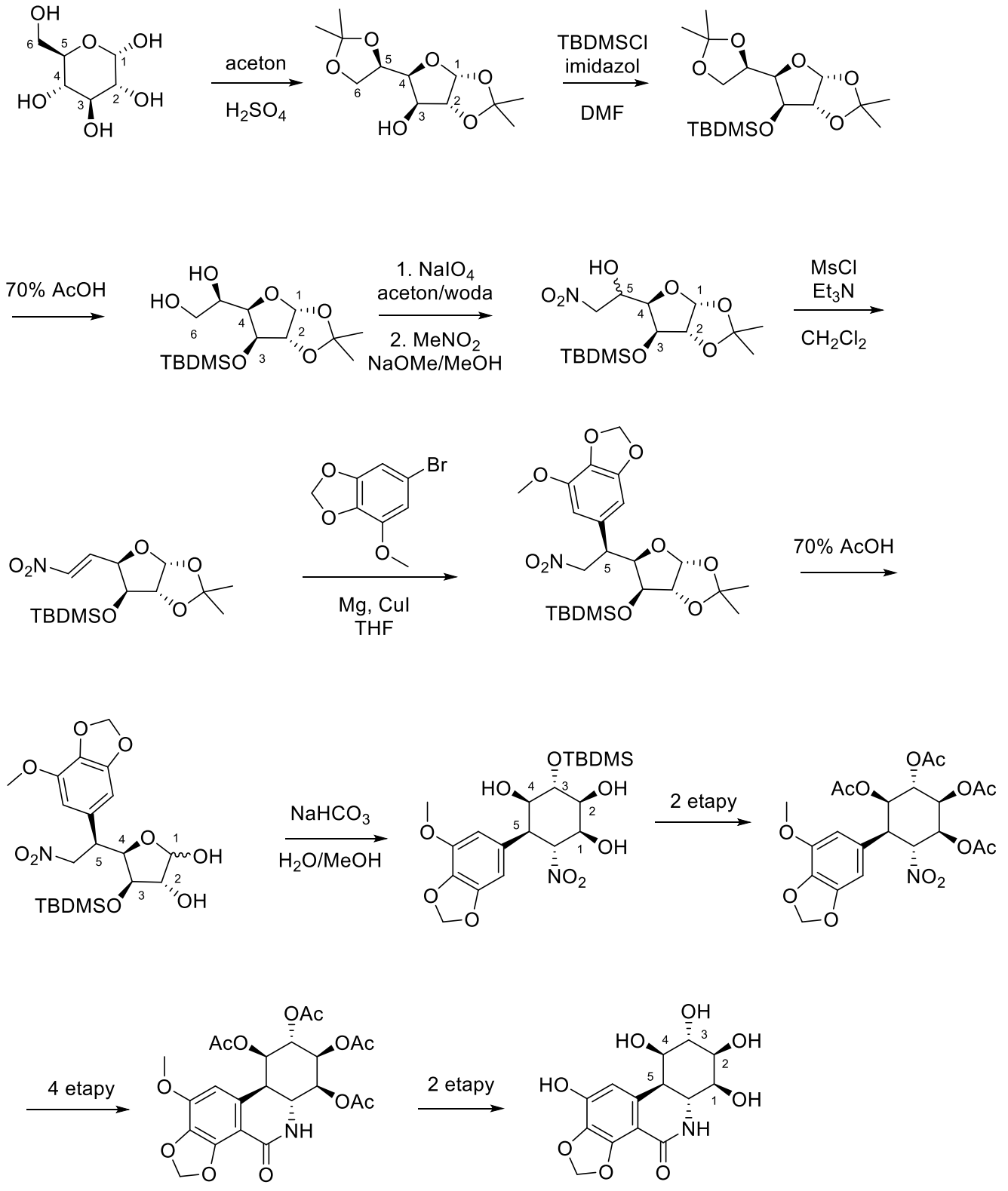
***Schemat 3***


aceton
$H_2SO_4$
BnBr
NaH
DMF
AcOH
pTsCl
$Et_3N$
$CH_2Cl2$
$K_2CO_3$
MeOH
MgBr
THF
1. PhOCSCl
pirydyna
2. TBTH, AIBN
toluen
HCl
MeOH
BnBr
NaH
DMF
1. HCl
reflux
2. $NaBH_4$
MeOH
MsCl
$Et_3N$
$CH_2Cl_2$
OsO4
[O]
1. $NaIO_4$
2. $NaBH_4$
MsCl
$CH_2Cl_2$
$H_2$
Pd/C
MeOH

***Schemat 4***

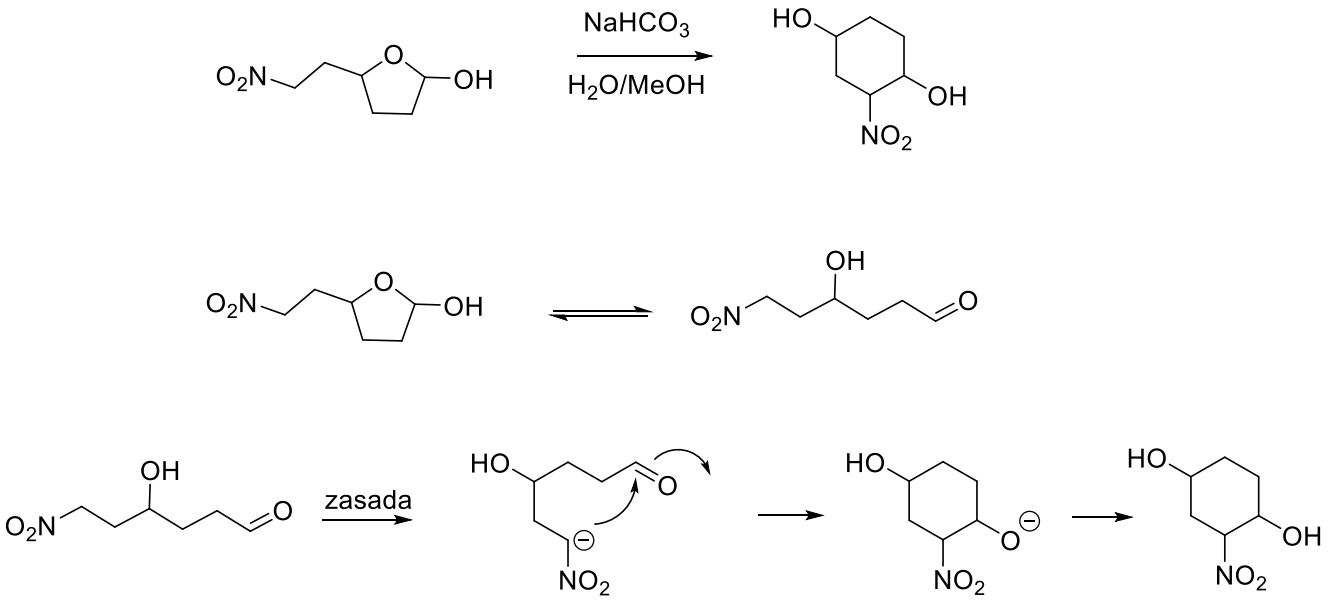

4 etapy
(COCl)2, DMSO
Et3N, CH2Cl2
[Ph3PCH3]+I-
BuLi
THF
1. TFA/woda
2. LiBH4
TBDPSCl
Et3N
CH2Cl2
kat. [H+]
CH2Cl2
1. 9-BBN-H
THF
2. H2O2
NaOH/woda
1. TsCl
Et3N, CH2Cl2
2. NaCN, NaI
DMSO
1. DIBAL-H
2. NaBH4
2 etapy
KHMDS
THF
2 etapy
2 etapy
HCl/MeOH
OTBDPS
OTIPS

***Schemat 5***


aceton
H2SO4
TBDMSCl
imidazol
DMF
70% AcOH
1. NaIO4
aceton/woda
2. MeNO2
NaOMe/MeOH
MsCl
Et3N
CH2Cl2
Mg, CuI
THF
70% AcOH
NaHCO3
H2O/MeOH
2 etapy
4 etapy
2 etapy

***Schemat 6***

***b.***




**Punktacja:**

| | |
|---|---|
| ***a.*** Za poprawne zaznaczenie atomów węgli. | 6×2 m. |
| Za poprawną numerację atomów węgli | 6×2 m. |
| ***b.*** Za etapy przebiegu reakcji: | |
| otwarcie pierścienia; | 2 m. |
| wytworzenie anionu w pozycji a do grupy nitrowej; | 2 m. |
| atak anionu na grupę karbonylową. | 2 m. |
| **RAZEM** | **30 m.** |